GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 3 · EIXO PROVA

Simulado 3 — 20 Questões Reais

90 minutos · 100 pontos · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · conteúdo dos Volumes 1 e 2 (fácil + médio)

REGRAS DA SIMULAÇÃO

1. Cronômetro de 90 minutos, do início ao fim. Anote o tempo que sobrou ao terminar.

2. 5 pontos por questão, total de 100. **Não deixe nenhuma em branco** (errar não desconta).

3. Calculadora e rascunho em folha à parte liberados, como no dia 18/10.

4. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas saem sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, 2ª = B, ..., 5ª = E).

5. Marque o cartão-resposta abaixo e confira o gabarito **somente ao terminar** (última página).

6. Errou? A tabela do gabarito aponta o capítulo e a página para revisar na Edição Completa.

Cartão-resposta

Nº	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nº	A	B	C	D	E
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Composição desta prova

20 questões **inéditas** — nenhuma repetida dos Simulados 1 e 2. A esta altura da reta final você já domina os temas; o teste agora é resolver material novo sob pressão de relógio, sem o empurrão da memória recente. Distribuição: 2022.1 (5), 2022.2 (4), 2023 (3), 2024 (4) e 2025 (4), cobrindo os 12 assuntos dos Volumes 1 e 2. **Matrizes fecha a prova nas posições 18 a 20 de propósito**: é o tema que mais pesa nas provas recentes, é onde a fadiga bate no fim do bloco — e é o momento de treinar o protocolo dos X: marcar, pular, pagar a dívida na segunda passada com o tempo que sobrar.

QUESTÃO 1

5 pontos

QUESTÃO 16 |

Tempo em redes sociais aumenta 40% na pandemia

O Brasil é o segundo país que passa mais tempo nas redes sociais. Os brasileiros perdem apenas para as Filipinas, que tem uma média diária de 241 minutos por dia (...). Esse foi o dado levantado pela **GlobalWebIndex** em 2019. Em 2020, com a pandemia da covid-19, uma pesquisa feita pela consultoria **Kantar** apontou que o tempo de uso das redes sociais aumentou 40%.

Disponível em: https://primeirapauta.ielusc.br/2020/12/15/tempo-em-redes-sociais-aumenta-40-na-pandemia/. Acesso em: 16 set. 2021. (Adaptado)

Os dados da pesquisa mostraram que, em 2020, no contexto da pandemia, o tempo médio diário de acesso às redes sociais no Brasil chegou a 315 minutos. A partir dessas informações, é correto afirmar que o tempo de acesso diário dos brasileiros em 2019, antes do aumento percentual registrado na pesquisa, era de

A 189 minutos.

B 225 minutos.

C 275 minutos.

D 337,4 minutos.

E 441 minutos.

QUESTÃO 2

5 pontos

QUESTÃO 10 | Almejando expandir seu alcance comercial, uma empresa de investimentos digitais estuda a possibilidade de aplicar capital em *advertising*, para alcançar pessoas que possuem interesse em criptomoedas e *Axie Infinity*.

Para verificar a viabilidade do investimento, realizou-se uma simulação em um banco de dados da plataforma de anúncios, a fim de verificar a cobertura e o alcance do *advertising*. Após o procedimento, observou-se que, de 15 mil pessoas, 3 600 não possuem interesse em nenhum dos temas, 9 175 se interessam por criptomoedas e 6 175 têm interesse em *Axie Infinity*.

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a quantidade de pessoas que atendem simultaneamente às características buscadas pela empresa é de

A 3 250.

B 3 950.

C 5 225.

D 7 450.

E 7 675.

QUESTÃO 3

5 pontos

QUESTÃO 06 | Uma medida utilizada para avaliar o desempenho de um processador, o qual é um componente de celulares ou computadores, é a densidade de transistores, definida como o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1965, Gordon Earle Moore profetizou que, a cada 18 meses, a quantidade de transistores colocados em uma mesma área poderia ser dobrada mantendo-se o mesmo custo de fabricação.

Considerando-se verdadeira essa lei, conhecida como Lei de Moore, e que em determinado período a densidade seja de x transistores por cm^2 de área, após quantos anos essa densidade passará para $256x$ transistores por cm^2 de área?

A 8.

B 9.

C 12.

D 13,5.

E 144.

QUESTÃO 4

5 pontos

QUESTÃO 21 | Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

> O metaverso, utopia futurista que busca unir os mundos real e virtual, ainda está em construção. No entanto, algumas plataformas já começaram a desenhar essa nova camada de realidade e desenvolveram universos digitais, em que é possível comprar pedaços de terra para construir casas e negócios digitais, que ficaram conhecidos como "terrenos no metaverso".
>
> Disponível em: https://www.infomoney.com.br/guias/terrenos-no-metaverso/. Acesso: 16 mar. 2022.

Em 2021, um terreno virtual, formado por 116 sublotes idênticos, foi comprado na Decentraland (MANA), que é uma plataforma de metaverso, em que é possível adquirir terrenos virtuais e participar de uma comunidade virtual por 618 000 MANA. Considerando que 1 MANA é vendida a R$ 11,60 e que cada dólar é vendido a R$ 5,15, o valor pago nessa negociação, em dólares, por cada sublote, foi de

A 2 365,26.

B 12 000,00.

C 27 437,07.

D 61 800,00.

E 1 392 000,00.

QUESTÃO 5

5 pontos

QUESTÃO 04 | Nos smartphones modernos, é comum a implementação de uma placa *onboard* de controle de carregamento integrada que liga e desliga. O intuito dessa placa é evitar sobrecargas e prevenir, principalmente quando o usuário deixa o celular carregando durante a noite, o desgaste da bateria e, consequentemente, a redução da vida útil dela. Dessa forma, é cabível a inclusão de um software que analisa o comportamento do usuário para melhor administrar os ciclos de carregamento do aparelho durante a noite.

Para isso, um programador desenvolveu um algoritmo que registra os horários em que o usuário conectou o celular para carregar e os horários em que ele acordou para interromper o carregamento, conforme apresentado neste quadro:

	Horário de conexão para carregamento	Horário de interrupção do carregamento
segunda-feira	21h30	05h30
terça-feira	23h20	08h20
quarta-feira	00h18	06h18
quinta-feira	22h	06h
sexta-feira	00h	05h

Com isso, pode-se afirmar que os ciclos – de liga e desliga – devem considerar um tempo médio de carregamento igual a

A 6 horas.

B 7 horas e 12 minutos.

C 8 horas.

D 10 horas e 50 minutos.

E 16 horas e 48 minutos.

RESULTADO

QUESTÃO 6

5 pontos

QUESTÃO 14 | A *blockchain* é uma ferramenta de conexão, validação e segurança para negociações *online* e tráfego de informações. Ela se constitui como uma rede de inúmeros computadores que constantemente verificam a procedência de transações protegidas por criptografia de ponta a ponta. Com isso, essa rede tecnológica é fundamental para o funcionamento da *bitcoin* e de outras criptomoedas. Entretanto, o fato de o valor da moeda e a necessidade de força computacional aumentarem, o que resulta em um alto nível de poluição devido à alta exigência de consumo de energia elétrica, é uma preocupação que recentemente se intensifica.

O Centro de Finanças Alternativas da Universidade de Cambridge estimou que, em fevereiro de 2021, época de um dos picos de valores da *bitcoin*, a rede *blockchain* demandava uma quantia energética de, aproximadamente, 130 Terawatt-hora (TWh). A título de comparação, segundo informações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia elétrica anual de toda região Norte do Brasil em 2014 foi de, aproximadamente, 32,5 mil Gigawatt-hora (GWh).

Sabendo que 1 TWh equivale a 1 000 GWh, o percentual de consumo energético da *blockchain*, em fevereiro de 2021, corresponde a

A 4% da demanda energética da região Norte em 2014.

B 40% da demanda energética da região Norte em 2014.

C 400% da demanda energética da região Norte em 2014.

D 4 000% da demanda energética da região Norte em 2014.

E 40 000% da demanda energética da região Norte em 2014.

QUESTÃO 7

5 pontos

Uma grande empresa de cosméticos está lançando um novo produto para o público de jovens adultos, e decidiu concentrar todo o seu investimento em marketing em duas redes sociais, A e B. A equipe de marketing da empresa realizou dois ciclos de testes de uma semana cada, para verificar qual das redes sociais apresentava um maior engajamento a uma determinada publicação, potencializando o resultado financeiro.

No primeiro teste, investiu-se R$ 50 mil na plataforma A e R$ 25 mil na rede B, tendo chegado a um total de 20 mil visualizações ao final da semana. Já no segundo teste, foram invertidos os valores de investimento, ou seja, R$ 25 mil em A e R$ 50 mil na rede B, e, ao final da semana, foi visto um resultado somado de 25 mil visualizações.

De posse desses resultados, sabendo que o número de visualizações, em ambas as redes sociais, é diretamente proporcional ao valor investido em publicidade, é possível afirmar que cada mil reais investidos na rede social B gera um retorno de

200
300
400
500
600

QUESTÃO 8

5 pontos

QUESTÃO 20 | É no disco rígido que fica armazenada a maioria dos arquivos usados em um computador. Atualmente, os discos rígidos podem ser de duas tecnologias, chamadas HDD e SSD. Leia, a seguir, um pequeno texto sobre as diferenças entre elas.

> **Qual é a diferença entre SSD e HDD?**
>
> SSDs são dispositivos de armazenamento de dados mais recentes e rápidos. Assim como as HDDs, elas podem conter terabytes de dados, mas, ao contrário das HDDs, **todos os dados em uma SSD podem ser acessados instantaneamente**. Isso significa que, com uma SSD, você pode carregar arquivos grandes em segundos em vez de minutos.
> (...)
> Em uma HDD típica, a cópia de um arquivo grande, como um filme ou um projeto de design gráfico, é feita a uma taxa relativamente comum de 15 MB/s. Uma SSD SATA pode copiar o mesmo arquivo a 500 MB/s, enquanto uma SSD NVMe mais recente atinge velocidades de 3.500 MB/s, ou seja, 3,5 GB *por segundo*.

Disponível em :https://www.avg.com/pt/signal/ssd-hdd-which-is-best. Acesso em 22 ago. 2022 (Adaptado).

Beatriz tinha em seu laptop um HDD. Com essa tecnologia mais antiga, ela fez a cópia de determinado arquivo em 4 minutos. Contudo, buscando maiores velocidades, ela fará a substituição de seu HDD por um SSD SATA.

Para fazer a cópia desse mesmo arquivo, utilizando o novo dispositivo de armazenamento de dados e considerando as velocidades médias apresentadas no texto, o tempo esperado será de, aproximadamente,

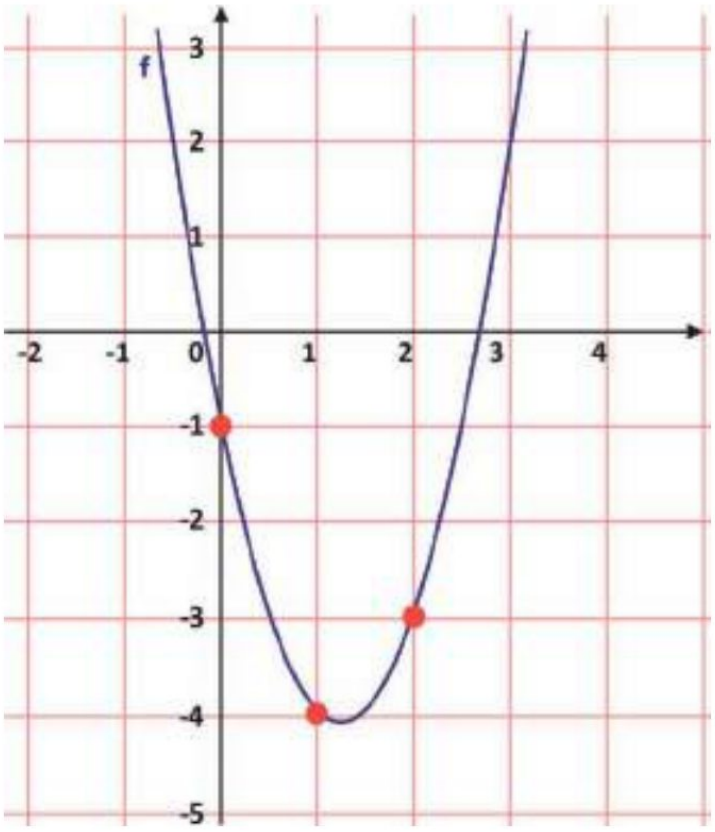
A) 1 segundo.
B) 7 segundos.
C) 12 segundos.
D) 15 minutos.
E) 133 minutos.

RESULTADO

QUESTÃO 9

5 pontos

QUESTÃO 05 | *Softwares* matemáticos, como o Geogebra, permitem o estudo de funções matemáticas por meio da análise de gráficos. Os alunos podem utilizar esses *softwares* de várias maneiras, como escrever a lei de uma função e observar qual seria o seu gráfico, variar os parâmetros da fórmula e visualizar em tempo real como isso impacta o gráfico ou traçar um gráfico e descobrir qual função melhor se ajusta ao desenho realizado.
Cristiane utilizou um desses *softwares* matemáticos e obteve esta parábola:



A partir da imagem desse gráfico, é possível concluir que a expressão da função apresentada pelo *software* é:

A $y = -2x^2 - 5x - 1$

B $y = -3x - 1$

C $y = 2x^2 + 5x - 1$

D $y = -\frac{2}{3}x^2 - \frac{11}{3} + 3$

E $y = 2x^2 - 5x - 1$

QUESTÃO 10

5 pontos

QUESTÃO 17 | Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

> A geometria fractal para o desenvolvimento de antenas tem recebido grande atenção do campo da engenharia de antenas. As antenas fractais apresentam características que tornam o seu emprego vantajoso em relação ao modelo convencional de desenvolvimento de antenas. A Ilha Fractal de Von Koch é uma forma originada a partir de iterações do tipo curva de Koch, que são feitas em cada um dos lados de um triângulo equilátero. Essa geometria tem como uma das principais vantagens o aumento do perímetro de uma determinada antena, sem aumento de sua área.
>
> BARROS, Rafael Costa. MINIATURIZAÇÃO DE ANTENAS ATRAVÉS DO USO DA GEOMETRIA FRACTAL DA CURVA DE KOCH. O comunicante, Brasília, p. 45-47, 2019.

Um exemplo de antena que faz uso da geometria fractal da curva de Koch pode ser criado a partir de um triângulo equilátero de lado 1. Então, no meio de cada lado desse triângulo, é colocado externamente um novo triângulo equilátero, cujo lado mede 1/3 do lado do triângulo original. Em seguida, no meio de cada lado desses novos triângulos, são colocados novos triângulos equiláteros, cujos lados medem 1/3 dos triângulos anteriores, e assim sucessivamente, como mostra esta figura:



De acordo com as informações anteriores e com o padrão descrito, o número de lados do 10º floco de Koch é

A 4^9.

B $3 \cdot 4^9$.

C 4^{10}.

D $3 \cdot 4^{10}$.

E 39.

QUESTÃO 11

5 pontos

QUESTÃO 02 | Com o desenvolvimento da tecnologia, novas maneiras de fraude foram surgindo e, com isso, as instituições financeiras tiveram que se adequar para garantir mais segurança aos seus clientes. Um sistema gerador de senhas, chamado de *token* digital, foi criado para gerar senhas temporárias durante transações bancárias por meio da internet ou de aplicativos, em que os clientes recebem um SMS para suas transações serem validadas.

Diante dessas informações, considere que o *token* de um aplicativo bancário gere senhas de seis dígitos, formadas pelos algarismos de 0 a 9, a cada nova transação bancária. Entretanto, para aumentar ainda mais a segurança, o *token* foi habilitado para não gerar senhas com 5 ou mais dígitos repetidos. Nessas condições, quantas senhas o *token* poderá gerar?

A) 999 450.

B) 999 630.

C) 999 900.

D) 999 936.

E) 1 000 000.

RESULTADO

QUESTÃO 12

5 pontos

QUESTÃO 23 | Determinada empresa de tecnologia, em multiparceria publicitária com algumas marcas de *hardware*, realizará o sorteio virtual de um computador. No ato da inscrição, recebe-se um *Ticket* de participação, entretanto, se o participante cumprir determinadas condições, receberá mais *Tickets*, elevando sua probabilidade de seleção.

As condições são as seguintes:

Condição	Quantidade de *Tickets* recebidos
Seguir a página da empresa nas redes sociais	+ 4
Seguir a página da marca do Processador nas redes sociais	+ 1
Seguir a página da marca da Placa Mãe nas redes sociais	+ 1
Seguir a página da marca da Placa de Vídeo nas redes sociais	+ 1
Seguir a página da marca da Memória RAM nas redes sociais	+ 1
Seguir a página da marca da Fonte nas redes sociais	+ 1

Considerando-se que a probabilidade de um participante, que cumpriu todas as condições após se inscrever, ganhar o sorteio é de 0,005%, é correto afirmar que a quantidade total de *Tickets* distribuídos é igual a

A 1 800.

B 2 000.

C 20 000.

D 180 000.

E 200 000.

QUESTÃO 13

5 pontos

QUESTÃO 23 | Como forma de economizar banda e transmitir mais rapidamente as mensagens, um aplicativo de mensagens usará códigos numéricos para identificar emojis.

Cada emoji será associado a um único número binário, cuja sequência está exemplificada a seguir:

Base 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
Binário	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	...

Os desenvolvedores preveem que o aplicativo tenha 100 emojis. Assim, eles devem escolher um tamanho de código que seja capaz de enumerar a quantidade correta de emojis – por exemplo, para 10 emojis, seria necessário um código de 4 dígitos.

Dessa forma, o número de dígitos do código utilizado para esse aplicativo deve ser, no mínimo, de

A 4 dígitos.

B 6 dígitos.

C 7 dígitos.

D 8 dígitos.

E 40 dígitos.

QUESTÃO 14

5 pontos

A interação nas relações humanas ocorre desde a origem da humanidade. As pessoas sempre foram motivadas pelas relações com o próximo. Com o advento dos computadores, essa interação se intensificou e, atualmente, com a internet e as diversas redes de relacionamento, novas formas de interação e de relacionamento interpessoais surgiram e, possivelmente, novas surgirão. Nessas redes de relacionamento, uma notícia atinge um público muito maior e muito mais rapidamente do que poderia atingir quando esses relacionamentos não eram informatizados.

Suponha que uma notícia seja comunicada a um grupo de 100 pessoas em uma rede social numa primeira interação. Em seguida, na segunda interação, cada uma dessas 100 pessoas repassa a notícia para outras duas. Já na terceira interação, cada uma das 200 pessoas que souberam da notícia na segunda interação, repassa para mais duas novas pessoas. O processo se repete de forma sucessiva, ou seja, na interação n apenas as pessoas da interação $n-1$ repassam, cada uma, para duas novas pessoas.

Considerando que nunca há interseção entre as pessoas que recebem a notícia, a quantidade de pessoas que receberão a notícia na $11^{\text{ª}}$ interação corresponde a:

a) 200 pessoas
b) 1.100 pessoas
c) 2.200 pessoas
d) 102.400 pessoas
e) 204.800 pessoas

QUESTÃO 15

5 pontos

Para guardar seus ativos digitais numa carteira digital, um usuário optou por fazer a segurança com palavras-chave. Esse tipo de segurança consistia em 20 palavras distintas que deveriam ser digitadas em determinada ordem para ter acesso ao conteúdo da carteira.

Dessa forma, esse usuário anotou as 20 palavras arbitrariamente em um papel, fotografou-o e guardou essa foto em seu e-mail. Entretanto, por segurança, ele mudou a ordem das palavras ao colocá-las no papel.

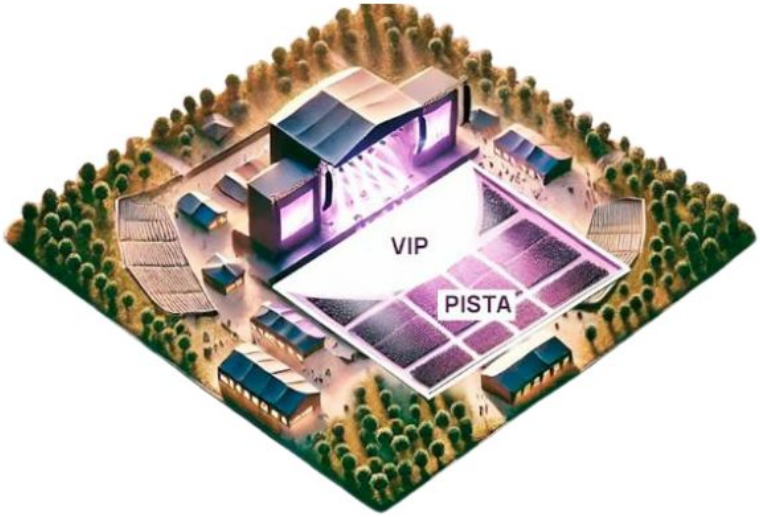
Com base nessas informações, suponha que uma quadrilha de cibercriminosos consiga acesso à fotografia do usuário e que seja capaz de inserir cada ordem na carteira em 1 segundo. Diante disso, pode-se afirmar que a quadrilha conseguirá acessar a carteira após inserir:

$20!$ ordens distintas, o que é inviável de ser feito em um mês.
$20!$ ordens distintas, o que é viável de ser feito em um mês.
400 ordens distintas, o que é viável de ser feito em um mês.
2020 ordens distintas, o que é inviável de ser feito em um mês.
2020 ordens distintas, o que é viável de ser feito em um mês.

QUESTÃO 16

5 pontos

Um evento ao ar livre será realizado em uma área disponível de formato quadrado com 100 metros de lado. A região mais próxima do palco será destinada à área VIP, que é uma área semicircular com raio de 50 metros. O restante da área será a “pista”.



O valor do ingresso na área VIP é R$ 800,00, enquanto o valor na pista é R$ 400,00. Dentro da área VIP serão permitidas no máximo 3 pessoas por metro quadrado e fora da área VIP 4 pessoas. Qual seria a arrecadação máxima do evento?

Obs.: Considere $\pi = 3{,}14$

R$ 14.325.500
R$ 15.550.000
R$17.640.000
R$ 18.750.000
R$ 19.140.000

QUESTÃO 17

5 pontos

Venture Capital (VC), também conhecido como capital de risco, é uma forma de investimento de alto risco em que fundos formados por investidores aportam um capital para empresas, usualmente *startups* em início de operação, com pouco ou até mesmo nenhum faturamento. Devido ao alto risco das startups não terem sucesso, os fundos de VC trabalham com uma estratégia de pulverização dos investimentos, ou seja, eles aportam quantias em diversas empresas em formação, analisando que o sucesso de uma delas pode compensar o fracasso de outras, garantindo assim um investimento global com altos retornos.

Um fundo de VC desenvolveu uma metodologia de análise de probabilidade de sucesso de novas startups após um certo tempo, baseada em indicadores financeiros, apetite do mercado para a inovação proposta, experiência dos fundadores e outros fatores estratégicos. Este fundo está analisando o investimento em três *startups* promissoras. A *startup* A teve uma probabilidade de sucesso avaliada em 30%, enquanto a *startup* B teve uma probabilidade de sucesso avaliada em 50% e a C, em 60%.

Considerando que o sucesso, ou fracasso, de uma *startup* não influência em outra, qual a probabilidade de nenhuma das três startups ser bem-sucedida?

28%
14%
100%
12%
24%

QUESTÃO 18

5 pontos

Uma agência de publicidade controla o canal de um influenciador A, que posta um vídeo sobre tecnologia semanalmente, e está testando estratégias para promoção e aumento da audiência desse canal.

Analisando o comportamento de certo grupo que assiste vídeos de tecnologia, uma pesquisa identificou algumas informações, que estão descritas na seguinte matriz de transição:

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{A} \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{A} & \text{O} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \textit{Novo Estado} \end{array}$$

Estado Precedente

Nela, vemos que 70% das pessoas do grupo que atualmente seguem o influenciador A querem ver um novo vídeo dele na próxima semana, enquanto 30% deles pretendem assistir o vídeo de outros canais, indicados por O, em valores aproximados.

Na mesma matriz, ainda podemos ver que entre os que atualmente seguem outros influenciadores, indicados por O, cerca de 50% vão continuar com eles na próxima semana e 50% vão para o canal do influenciador A.

No início da pesquisa, também foi verificado que o canal A detém 30% dessa audiência e os demais, O, ficam com 70% desse grupo, fornecendo o seguinte vetor de estado inicial:

$$X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix}$$

Logo, o vetor de estado depois da primeira semana X^1 é dado pelo produto $P \cdot X^0$:

$$X^1 = P \cdot X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}56 \\ 0{,}44 \end{bmatrix}$$

Isso significa que, depois da primeira semana, espera-se que aproximadamente 56% das pessoas do grupo assistirão o vídeo do canal A e 44% assistirão os vídeos dos demais canais.

Continuando com esse processo e análise, no qual $X^{n+1} = P \cdot X^n$ e sempre usando duas casas decimais após a vírgula, à medida que o tempo passa, se esse grupo em análise é formado por 160.000 pessoas, qual é o número mais próximo da quantidade esperada de expectadores para o vídeo do canal A depois da quarta semana, com base no vetor de estado X^4?

99.200
72.500
65.600
58.900
82.300

QUESTÃO 19

5 pontos

Uma agência de publicidade controla os canais de dois influenciadores, A e B, que postam um vídeo sobre tecnologia semanalmente, e está testando estratégias para promoção e aumento da audiência desses canais.

Analisando o comportamento de certo grupo que assiste a vídeos de tecnologia, uma pesquisa identificou algumas informações, que estão descritas na seguinte matriz de transição:

$$P = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \textit{Estado Precedente} \\ \begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{O} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}30 & 0{,}50 & 0{,}40 \\ 0{,}30 & 0{,}30 & 0{,}30 \\ 0{,}40 & 0{,}20 & 0{,}30 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \text{A} \\ \text{B} \\ \text{O} \end{array} \textit{Novo Estado}$$

Nela, vemos que 30% das pessoas que atualmente seguem o influenciador A querem ver um novo vídeo dele na próxima semana, enquanto 30% pretendem assistir ao vídeo do influenciador B e 40% vão para outros canais, indicados por O, em valores aproximados.

Na mesma matriz, entre os que seguem o influenciador B, cerca de 30% vão continuar vendo o próximo vídeo dele, enquanto 50% têm interesse em ir para o canal A e 20% vão mudar para outros canais, indicados por O.

Por último, entre os que atualmente seguem outros influenciadores, O, cerca de 30% vão continuar com eles na próxima semana, 40% vão migrar para o A e 30% vão para o B.

No início da pesquisa, também foi verificado que o canal A detém 47% dessa audiência, o canal B detém 28% e os demais, O, ficam com 25% desse grupo, fornecendo o seguinte vetor de estado inicial:

$$X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}47 \\ 0{,}28 \\ 0{,}25 \end{bmatrix}$$

Logo, o vetor de estado depois da primeira semana X^1 é dado pelo produto $P \cdot X^0$:

$$X^1 = P \cdot X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}30 & 0{,}50 & 0{,}40 \\ 0{,}30 & 0{,}30 & 0{,}30 \\ 0{,}40 & 0{,}20 & 0{,}30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}47 \\ 0{,}28 \\ 0{,}25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}38 \\ 0{,}30 \\ 0{,}32 \end{bmatrix}$$

Isso significa que, depois da primeira semana, aproximadamente 38% das pessoas do grupo assistirão ao vídeo do canal A, 30% assistirão ao vídeo do canal B e 32% assistirão aos vídeos dos demais canais, O.

Continuando com esse processo e análise, no qual $X^{n+1} = P \cdot X^n$ e sempre usando duas casas decimais após a vírgula, à medida que o tempo passa, se esse grupo em análise é formado por 160.000 pessoas, qual é o número mais próximo da quantidade esperada de espectadores para o vídeo do canal A depois da quarta semana, com base no vetor de estado X^4?

71.700
62.400
52.600
86.800
41.500

QUESTÃO 20

5 pontos

Um pixel é uma unidade de uma imagem digital que representa um ponto de cor. Essa cor pode ser retratada usando diferentes formatos, sendo o mais comum o RGB, que indica proporções das cores vermelha (R), verde (G) e azul (B). Um pixel, então, pode ser ter sua cor apresentada como uma matriz 1×3, como abaixo:

$$\text{pixel} = [R \;\; G \;\; B]$$

Cada elemento da matriz é um número que varia entre 0 e 255. Portanto, um pixel de cor $[255 \quad 0 \quad 0]$ possui o máximo possível de vermelho e nenhum componente de verde ou azul. Um pixel de cor $[0 \quad 0 \quad 0]$ não possui nenhum componente de cor, ou seja, está na cor preta. Já um pixel de cor $[255 \quad 255 \quad 255]$ possui o máximo dos três componentes, aparecendo como branco no computador.

Um uso bem comum em aplicativos de edição de imagem é o de filtros para intensificar determinadas cores. Os filtros são matrizes numéricas 3×3, que são aplicados a cada um dos pixels de uma imagem para gerar o resultado com o efeito desejado. Ou seja:

$$\text{novo_pixel} = \text{pixel} \times \text{filtro}$$

Considere agora que você está desenvolvendo um novo filtro para uma rede social de imagens, que deve tornar a imagem mais quente. Imagens mais quentes possuem os componentes vermelho e verde mais acentuados (ou seja, maiores), enquanto o componente azul é mantido igual.

Dentre as opções abaixo, qual poderia ser usado para cumprir o objetivo do filtro?

$$\begin{bmatrix} 1{,}3 & 0{,}1 & 0{,}0 \\ 0{,}1 & 1{,}3 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & 1{,}0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1{,}3 & 0{,}1 & 0{,}0 \\ 0{,}1 & 1{,}3 & 0{,}5 \\ 0{,}0 & 0{,}5 & 1{,}3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0{,}8 & 0{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 1{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & 1{,}0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1{,}0 & 0{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 1{,}3 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & 1{,}0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1{,}3 & 0{,}1 & 0{,}0 \\ 0{,}1 & 1{,}3 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & 0{,}0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 3 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 3

Só confira depois de terminar as 20 questões e marcar o cartão-resposta.

Nº	Resposta	Tema	Revise em
1	B	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	B	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
3	C	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
4	B	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
5	B	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
6	C	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
7	C	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
8	B	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
9	E	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
10	B	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
11	A	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
12	E	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
13	C	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
14	D	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
15	A	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
16	E	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
17	B	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
18	A	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
19	B	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
20	A	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87

Como ler o seu resultado

95 a 100: ritmo de gabarita. Siga direto para o Volume 3 e mantenha as simulações seguintes para treinar resistência de relógio.
85 a 90: base sólida. Refaça em frio, sem consultar nada, as questões erradas em outro dia; se acertar todas, foi deslize de execução, não de conteúdo.
80 ou menos: revise os capítulos apontados na tabela antes de avançar, refaça as questões daqueles temas e só então repita a simulação.
As resoluções comentadas passo a passo estão nos **Volumes 1 e 2**, no capítulo indicado de cada linha.